# 附录 D：曲率屏障计算细节

## D.1 附录目标

正文第八章使用了曲率屏障结论：

$$R = a + \varepsilon, \qquad \varepsilon \to 0^+$$

时，

$$E_{\mathrm{curv}}(\varepsilon) \sim \frac{C}{\sqrt{\varepsilon}}, \qquad C > 0.$$

本附录给出该结论的局部计算，说明 $R = a$ 附近存在硬曲率屏障，从而给出径向正刚度：

$$\kappa_R(u) > 0.$$

---

## D.2 环面参数化

取标准环面：

$$X_R(u, v) = ((R + a * \cos v) * \cos u, (R + a * \cos v) * \sin u, a * \sin v),$$

其中：

$$u, v \in [0, 2 * \pi].$$

这里：

- $R$ 是主环半径；
- $a$ 是截面半径；
- $R \geq a$ 是非自交闭合域；
- $R = a$ 是 horn torus 型临界闭合边界。

令：

$$R = a + \varepsilon, \qquad \varepsilon > 0.$$

---

## D.3 高斯曲率与面积元

标准环面的高斯曲率为：

$$K(v) = \frac{\cos v}{a * (R + a * \cos v)}.$$

面积元为：

$$dA = a * (R + a * \cos v)\, du\, dv.$$

因此：

$$K(v)^2 * dA = \frac{\cos^2 v}{a * (R + a * \cos v)}\, du\, dv.$$

曲率奇性发生在内侧点：

$$v = \pi.$$

---

## D.4 内侧点局部展开

令：

$$v = \pi + x.$$

当：

$$x \to 0$$

时：

$$\cos(\pi + x) = -\cos x.$$

而：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4).$$

所以：

$$\cos(\pi + x) = -1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4).$$

于是：

$$R + a * \cos(\pi + x) = a + \varepsilon + a * \left(-1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4)\right).$$

化简：

$$R + a * \cos(\pi + x) = \varepsilon + \frac{a * x^2}{2} + O(x^4).$$

同时：

$$\cos^2(\pi + x) = 1 + O(x^2).$$

因此：

$$K(v)^2 * dA \sim \frac{1}{a * \left(\varepsilon + \frac{a * x^2}{2}\right)}\, du\, dx.$$

## D.5 局部曲率能量发散

考虑内侧邻域：

$$|x| < \delta.$$

则局部曲率平方能量满足：

$$E_{\text{curv,loc}}(\varepsilon) \sim \int_0^{2*\pi} \int_{-\delta}^{\delta} \frac{1}{a * \left(\varepsilon + \frac{a*x^2}{2}\right)} \, dx \, du.$$

先对 $u$ 积分：

$$E_{\text{curv,loc}}(\varepsilon) \sim \frac{2*\pi}{a} \int_{-\delta}^{\delta} \frac{dx}{\varepsilon + \frac{a*x^2}{2}}.$$

令：

$$y = x * \sqrt{\frac{a}{2*\varepsilon}}.$$

则：

$$x = y * \sqrt{\frac{2*\varepsilon}{a}},$$

$$dx = \sqrt{\frac{2*\varepsilon}{a}} \, dy.$$

并且：

$$\varepsilon + \frac{a*x^2}{2} = \varepsilon * (1 + y^2).$$

因此：

$$\int_{-\delta}^{\delta} \frac{dx}{\varepsilon + \frac{a*x^2}{2}} = \sqrt{\frac{2*\varepsilon}{a}} \int_{-\delta*\sqrt{a/(2*\varepsilon)}}^{\delta*\sqrt{a/(2*\varepsilon)}} \frac{dy}{\varepsilon * (1 + y^2)}.$$

化简：

$$\int_{-\delta}^{\delta} \frac{dx}{\varepsilon + \frac{a*x^2}{2}} = \sqrt{\frac{2}{a}} * \varepsilon^{-1/2} \int_{-\delta*\sqrt{a/(2*\varepsilon)}}^{\delta*\sqrt{a/(2*\varepsilon)}} \frac{dy}{1 + y^2}.$$

当：

$$\varepsilon \to 0^+$$

时，上下限趋于：

$$-\infty, \quad +\infty.$$

所以：

$$\int_{-\delta*\sqrt{a/(2*\varepsilon)}}^{\delta*\sqrt{a/(2*\varepsilon)}} \frac{dy}{1+y^2} \to \pi.$$

因此：

$$\int_{-\delta}^{\delta} \frac{dx}{\varepsilon + \frac{a*x^2}{2}} \sim \pi * \sqrt{\frac{2}{a}} * \varepsilon^{-1/2}.$$

所以：

$$E_{\text{curv,loc}}(\varepsilon) \sim \frac{2*\pi}{a} * \pi * \sqrt{\frac{2}{a}} * \varepsilon^{-1/2}.$$

即：

$$E_{\text{curv,loc}}(\varepsilon) \sim C * \varepsilon^{-1/2},$$

其中：

$$C = \frac{2*\pi^2}{a} * \sqrt{\frac{2}{a}} > 0.$$

因此：

$$\boxed{E_{\text{curv}}(\varepsilon) \to +\infty, \qquad \varepsilon \to 0^+.}$$

---

## D.6 有效势与径向刚度

将曲率屏障写成有效项：

$$V_{\text{curv}}(\varepsilon) = \mu * \varepsilon^{-1/2}, \qquad \mu > 0.$$

闭合压缩项写作：

$$V_{\text{push}}(\varepsilon) = P * \varepsilon, \qquad P > 0.$$

于是有效势：

$$V_{\text{eff}}(\varepsilon) = P * \varepsilon + \mu * \varepsilon^{-1/2}.$$

求导：

$$V'_{\text{eff}}(\varepsilon) = P - \frac{\mu}{2} * \varepsilon^{-3/2}.$$

平衡点：

$$\varepsilon_* > 0$$

满足：

$$V'_{\text{eff}}(\varepsilon_*) = 0.$$

即：

$$P = \frac{\mu}{2} * \varepsilon_*^{-3/2}.$$

再求二阶导数：

$$V''_{\text{eff}}(\varepsilon) = \frac{3 * \mu}{4} * \varepsilon^{-5/2}.$$

所以：

$$V''_{\text{eff}}(\varepsilon_*) = \frac{3 * \mu}{4} * \varepsilon_*^{-5/2} > 0.$$

定义：

$$\kappa_R(u) = V''_{\text{eff}}(\varepsilon_*(u)).$$

则：

$$\boxed{\kappa_R(u) > 0.}$$

---

## D.7 附录 D 结论

环面临界边界：

$$R = a$$

附近，曲率平方能量满足：

$$E_{\text{curv}}(\varepsilon) \sim C * \varepsilon^{-1/2}, \qquad C > 0.$$

因此：

$$\varepsilon \to 0^+ \Longrightarrow E_{\text{curv}}(\varepsilon) \to +\infty.$$

这给出硬曲率屏障，并在正则化平衡点产生径向正刚度：

$$\kappa_R(u) > 0.$$

该正刚度是正文第八章中 Hamiltonian 正定性的第一来源。

---

# 附录 E：物理直觉来源与数学结构对照

## E.1 附录目的

本文的主体证明只依赖纯数学定义、引理和定理。

但是本文使用的辅助几何最初来自一个电子型闭合模型的直觉：
一个带内部相位旋转的常速螺旋流，在闭合临界处形成反周期闭合结构，从而表现出单圈反相、双圈回归的 $1/2$ 自旋型几何特征。

本附录只说明这些物理直觉如何对应到正文中的数学对象。
本附录不引入新的证明假设。

---

## E.2 核心直觉

物理直觉是：

$$\text{常速螺旋相位流} \Longrightarrow \text{临界闭合} \Longrightarrow R = a \Longrightarrow \text{单圈反相} \Longrightarrow \text{双圈回归}.$$

数学证明中对应为：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2 \Longrightarrow v^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.$$

当：

$$a * |\omega| = c$$

时：

$$v = 0,$$

并且：

$$R_\kappa = a.$$

再由最小非自交闭合延拓得到：

$$R = a.$$

随后：

$$R = a \Longrightarrow \Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$
$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

因此，电子型 $1/2$ 自旋直觉在本文中被转写为纯数学的反周期边界条件。

---

## E.3 基本几何对应表

| 物理直觉 | 数学对象 | 在证明中的作用 |
|---|---|---|
| 常速传播 | $\|\gamma'(t)\|^2 = c^2$ | 替代“光速不变”的数学条件 |
| 内部相位旋转 | $a * \cos(\omega * t),\ a * \sin(\omega * t)$ | 给出螺旋相位半径 $a$ |
| 外部直线推进 | $v * t$ | 给出轴向速度 $v$ |

| 物理直觉 | 数学对象 | 在证明中的作用 |
|---|---|---|
| 相位速度达到上界 | $a * \lvert\omega\rvert = c$ | 推出 $v = 0$ |
| 曲率锁定 | $R_\kappa = a$ | 给出闭合临界半径 |
| 最小闭合 | $R = a$ | 得到 horn torus 型临界闭合 |
| 单圈反相 | $\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi)$ | 形成反周期边界 |
| 双圈回归 | $\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi)$ | 对应 $4 * \pi$ 周期结构 |
| 红蓝双层 | $\mathbb{C}^2_-$ | 反相双通道 |
| 电子型闭合空间 | $\mathcal{H}_{\text{abs}}$ | Riemann 谱进入的闭合 Hilbert 空间 |

---

## E.4 反相双通道对应

物理图像中，闭合结构可以想象成红蓝两层反相通道。

数学上定义：

$$e_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

于是：

$$\mathbb{C}^2_- = \{\psi * e_- : \psi \in \mathbb{C}\}.$$

也就是：

$$\mathbb{C}^2_- = \left\{\psi * \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} : \psi \in \mathbb{C}\right\}.$$

闭合吸收空间为：

$$\mathcal{H}_{\text{abs}} = L^2(\mathbb{R}, du) \otimes \mathbb{C}^2_-.$$

其中：

$$u = \ln r.$$

所以，红蓝反相直觉在数学中对应为反周期双通道 Hilbert 空间。

---

## E.5 自然数卷绕谱对应

物理直觉中，不同自然数 $n$ 表示不同闭合卷绕模。

数学上，闭合相位圆为：

$$S^1 = \mathbb{R}/(2 * \pi * \mathbb{Z}).$$

其 Fourier 模为：

$$e^{i*n*\theta}.$$

单值性要求：

$$n \in \mathbb{Z}.$$

取正卷绕方向：

$$n = 1, 2, 3, \ldots.$$

因此自然数谱来自闭合相位圆上的 Fourier 卷绕模。

---

## E.6 为什么每一项 $n^{-s}$ 都进入同一个几何模型

本文不是为每一个 $n$ 引入不同的速度或不同的螺旋背景。

常速条件：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2$$

只用于建立一个共同的闭合反周期背景：

$$R = a \Longrightarrow \mathcal{H}_{\text{abs}}.$$

之后，每个正整数 $n$ 只是该同一空间中的卷绕编号和尺度平移编号。

第 $n$ 个尺度作用为：

$$r \mapsto n * r.$$

由于：

$$u = \ln r,$$

所以：

$$u \mapsto u + \ln n.$$

定义：

$$(U_n \Psi)(u, \phi) = \Psi(u + \ln n, \phi).$$

对尺度本征态：

$$\Psi_s(u, \phi) = e^{-s*u} \chi_-(\phi),$$

有：

$$U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s.$$

因此：

$$n^{-s} = \text{同一个闭合常速几何背景中的第 } n \text{ 个卷绕-尺度模响应}.$$

若允许每个 $n$ 使用不同常速：

$$c_n,$$

则得到的将不是 Riemann zeta 函数，而是变形 Dirichlet 级数，例如：

$$\sum_{n=1}^{\infty} w_n * n^{-s}$$

或：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-\lambda_n * s}.$$

所以，Riemann 函数对应的是统一常速闭合几何背景下的自然数卷绕谱。

---

## E.7 Riemann 完成谱对应

| Riemann 对象 | 数学构造 | 几何直觉 |
|---|---|---|
| $n^{-s}$ | $U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s$ | 第 $n$ 个卷绕-尺度模响应 |
| $\zeta(s)$ | $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ | 全体正整数卷绕模响应 |
| $\Gamma(s/2)$ | 高斯核 Mellin 变换 | 连续尺度背景 |
| $\pi^{-s/2}$ | 高斯尺度归一化 | 尺度单位修正 |
| $s * (s-1)$ | $\partial_u^2 + \partial_u$ | 二阶闭合响应 |
| $\xi(s)$ | 完成响应 | 全体模的完成吸收谱 |
| $\Xi(z)$ | $\xi(1/2 + i * z)$ | 临界线变量中的完成谱 |

---

## E.8 正定性对应

物理直觉中，闭合态稳定来自两个机制：

1. 曲率屏障；
2. 反周期相位锁定。

数学上写为二阶能量：

$$Q[Y] = \int_{\mathbb{R}} \left[ \kappa_R(u) * |q(u)|^2 + \kappa_\phi(u) * \left| p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u) \right|^2 \right] du.$$

其中：

$$\kappa_R(u) > 0,$$

$$\kappa_\phi(u) > 0.$$

展开后：

$$Q[Y] = \int_{\mathbb{R}} Y(u)^* H_{\mathrm{abs}}(u) Y(u)\, du.$$

并且：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) > 0.$$

所以，物理中的“闭合稳定性”在数学中对应为正定 Hamiltonian。

---

## E.9 Hermite-Biehler 对应

正定 Hamiltonian 产生 canonical system：

$$J\frac{d}{du}Y(u,z) = z * H_{\mathrm{abs}}(u) Y(u,z).$$

由正定性得到 Weyl 函数：

$$m(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

是 Herglotz 函数：

$$\operatorname{Im} m(z) > 0, \qquad \operatorname{Im} z > 0.$$

定义：

$$E(z) = A(z) - i * B(z).$$

则：

$$|E(z)| > |E^{\#}(z)|, \qquad \operatorname{Im} z > 0.$$

所以：

$$E(z)$$

是 Hermite-Biehler 函数。

由 de Branges 理论：

$$A(z)$$

的零点全实。

由于：

$$A(z) = \Xi(z),$$

得到：

$$\Xi(z)$$

的零点全实。

---

## E.10 本附录说明

本文保留电子型闭合模型作为直觉来源，是为了帮助理解：

$$R = a,$$

反周期边界，

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$

红蓝反相通道，

以及正定闭合能量的几何含义。

但是，本文证明不依赖任何物理定律作为前提。
正式证明只依赖正文中的数学定义、引理和定理。

因此：

$$\text{物理直觉} \neq \text{证明假设}.$$

它只提供几何辅助线的来源和解释。

---

# 附录 F：全文逻辑链条检查表

## F.1 目的

本附录列出全文证明链条的每一个关键节点，方便检查是否存在跳步、循环论证或额外假设。

---

## F.2 几何起点

### 步骤 1

定义常速螺旋曲线：

$$\gamma(t) = (a * \cos(\omega * t), a * \sin(\omega * t), v * t).$$

假设：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2.$$

推出：

$$v^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.$$

## 步骤 2

相位临界：

$$a * |\omega| = c$$

推出：

$$v = 0.$$

## 步骤 3

曲率公式：

$$\kappa = a * \omega^2 / (v^2 + a^2 * \omega^2).$$

推出：

$$R_\kappa = a.$$

## 步骤 4

最小非自交闭合延拓：

$$R_\kappa = a \Longrightarrow R = a.$$

---

# F.3 反周期空间

## 步骤 5

正文几何相位推导：

$$R = a \Longrightarrow \Delta\Phi_{\text{geo}} = \pi.$$

## 步骤 6

得到反周期边界：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi).$$

## 步骤 7

得到双圈回归：

$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

## 步骤 8

定义闭合吸收空间：

$$\mathcal{H}_{\text{abs}} = L^2(\mathbb{R}, du) \otimes \mathbb{C}^2_-.$$

## F.4 Riemann 单项

### 步骤 9

闭合相位圆 Fourier 模：

$$e^{i*n*\theta}.$$

单值性给出：

$$n \in \mathbb{Z}.$$

取正模：

$$n = 1, 2, 3, \ldots.$$

### 步骤 10

对数尺度：

$$u = \ln r.$$

尺度作用：

$$r \mapsto n * r$$

给出：

$$u \mapsto u + \ln n.$$

### 步骤 11

定义平移算子：

$$(U_n \Psi)(u, \phi) = \Psi(u + \ln n, \phi).$$

### 步骤 12

尺度本征态：

$$\Psi_s = e^{-s*u} \chi_-.$$

推出：

$$U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s.$$

### 步骤 13

全体正整数通道求和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \zeta(s).$$

## F.5 完成函数

### 步骤 14

高斯尺度核：

$$K_n(u) = e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.$$

### 步骤 15

Mellin 配对：

$$\int K_n(u) * e^{s*u}\, du = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

### 步骤 16

二阶尺度响应：

$$\partial_u^2 + \partial_u.$$

推出：

$$D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

### 步骤 17

求和：

$$D(s) = \xi(s).$$

### 步骤 18

临界变量：

$$s = \frac{1}{2} + i * z.$$

得到：

$$A(z) = \Xi(z).$$

---

## F.6 正定性

### 步骤 19

曲率屏障：

$$E_{\text{curv}}(\varepsilon) \sim C/\sqrt{\varepsilon}.$$

推出：

$$\kappa_R(u) > 0.$$

## 步骤 20

反周期相位锁定推出：

$$\kappa_\phi(u) > 0.$$

## 步骤 21

定义二阶能量：

$$Q[Y] = \int \left[ \kappa_R * |q|^2 + \kappa_\phi * \left| p - \frac{\pi}{a} * q \right|^2 \right] du.$$

## 步骤 22

得到：

$$H_{\text{abs}}(u) > 0.$$

---

# F.7 canonical system 与 de Branges

## 步骤 23

构造 canonical system：

$$JY' = z * H_{\text{abs}} Y.$$

## 步骤 24

由 Lagrange 恒等式得到：

$$m(z) = B(z)/A(z)$$

是 Herglotz 函数。

## 步骤 25

定义：

$$E(z) = A(z) - i * B(z).$$

## 步骤 26

证明：

$$|E(z)| > |E^{\#}(z)|, \qquad \operatorname{Im} z > 0.$$

所以 $E$ 是 Hermite-Biehler 函数。

## 步骤 27

由 de Branges 定理：

$$A(z)$$

零点全实。

## 步骤 28

由于：

$$A(z) = \Xi(z),$$

所以：

$$\Xi(z)$$

零点全实。

## 步骤 29

令：

$$s = \frac{1}{2} + i * z.$$

得到：

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}.$$

因此：

$$RH.$$

---

# F.8 非循环性检查

本文没有直接定义：

$$A(z) = \Xi(z).$$

而是先构造：

$$\Theta(u),$$

$$\Phi_{\mathrm{abs}}(u),$$

再通过 Fourier-Mellin 计算得到：

$$A(z) = \Xi(z).$$

本文没有直接假设：

$$E$$

是 Hermite-Biehler 函数。

而是先证明：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) > 0,$$

再由 canonical system 推出：

$$B(z)/A(z)$$

是 Herglotz 函数，最后推出 Hermite-Biehler 性。

本文没有人为指定 canonical system 的边界函数为：

$$\Xi(z).$$

而是通过有限截断、逐模响应和边界传递函数唯一性得到：

$$A_H(z) = \Xi(z).$$

---

## F.9 附录 F 结论

全文证明链条为：

$$|\gamma'|^2 = c^2 \Longrightarrow R_\kappa = a \Longrightarrow R = a \Longrightarrow \mathcal{H}_{\mathrm{abs}}$$
$$\Longrightarrow U_n \Psi_s = n^{-s}\Psi_s \Longrightarrow \zeta(s) \Longrightarrow \xi(s) \Longrightarrow \Xi(z)$$
$$\Longrightarrow H_{\mathrm{abs}} > 0 \Longrightarrow E \text{ is Hermite-Biehler} \Longrightarrow \Xi \text{ zeros are real} \Longrightarrow RH.$$

至此，正文与附录构成完整的逻辑链条。